Mini relatório de orientação do vídeo

Validação Funcional da Cadeia Completa — Fase 1, Entrega 03

ECOM060 — Instrumentação Eletrônica · UFAL · 2026.2 · Prof. Maurício Beltrão Rossiter
Formato: vídeo de demonstração (TyphoonSim + SCADA) · **Duração:** 9:04 · **Data:** 18/10/2026

1. Identificação da equipe

Grupo	G06
Sistema	Sistema 3 — Motor CC (escovado)
Integrantes	Abraão Melo Santana Duarte (23111970) · Mayara da Silva Jacinto (23113127) · Paulo Sérgio Veras Carvalho (23111973)

2. Link do vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=hYVvD9zjGUo *(vídeo não listado — acessível a qualquer pessoa com o link, inclusive o professor)*

3. Índice de tempos (min:seg)

Trecho	Tempo	Trecho	Tempo
Situação da cadeia (E01+E02)	0:00	Ensaio (c) Transitório	~4:40
Ensaio (a) Degrau	~2:00	Previsão e teste	~5:55
Ensaio (b) Condição inicial	~3:10	Síntese R13	~8:20

4. Quem apresentou cada trecho

Trecho	Apresentou
Situação da cadeia (integra E01+E02)	Mayara da Silva Jacinto
Ensaios (a), (b) e (c) + comparação R12	Paulo Sérgio Veras Carvalho
Previsão e teste (operação do SCADA ao vivo)	Abraão Melo Santana Duarte
Síntese R13	Abraão Melo Santana Duarte

5. Parâmetros usados nos ensaios (para conferência)

(a) Degrau	degrau **25 → 250 °C** em t = 1 s (repouso → fundo de escala), a partir do repouso; C.I. da junção = 25 °C
(b) Condição inicial	condição inicial da junção $\mathbf{T_j(0) = 250\ °C}$; meio fixo em 25 °C (sem novo estímulo)
(c) Transitório	pulso **25 → 250 → 25 °C** em t = 1 s, largura **0,5 s** (= τ); C.I. = 25 °C
Comuns à cadeia	repouso 25 °C, fundo de escala 250 °C · τ = 0,5 s · ΔT_{cj} = 10 °C · ruído 573 Hz (A_c = 2 mV, fração diferencial 10 %, σ = 0,2 mV) · G = 494,07 · saturação [0;5] V · passo 20 µs · t_{sim} = 5 s
Referência ideal	cadeia da E01 sem não idealidades: $v_{ref} = sat(G \cdot S_K \cdot T)$, S_K = 40,6 µV/°C (0,50 V a 25 °C; 5,00 V a 250 °C)

6. Síntese R13 (resumo)

A camada **dinâmica** (1ª ordem, τ = 0,5 s) é a que **mais afastou** o sinal medido do ideal nos três ensaios transitórios: domina a subida do degrau, é toda a resposta à condição inicial e atenua o pulso a ≈ 63 % do ideal. A **estática** (desvio de zero da junta fria, −3,7 % FS) vem em segundo, dominando o regime permanente. A **espectral** é a menor: o CMRR reduz o ruído a ±2 % FS, sem mover a média. Coerente com a tecnologia: o termopar é um sensor térmico lento de 1ª ordem, então em transitórios o tempo de resposta domina; o erro de junta fria é o resíduo estático reservado para a Fase 2.

7. Roteiro de reprodução (R14)

1. **Abrir** o modelo no TyphoonSim, compilar para *Virtual HIL* e **carregar o painel SCADA** entregue.
2. **Conferir a cadeia**: caminho do medido (1ª ordem → C function NIST+junta fria → ruído → G=494,07 → sat.) e o ramo da referência ideal (ver typhoonsim_entrega03.pdf).
3. **Ensaio (a) — degrau:** no SCADA, selecionar fonte *Degrau* 25 → 250 °C, C.I. da junção = 25 °C; passo 20 µs, duração 5 s; executar e observar v_{out} × v_{ref}. *Esperado:* parte de ≈ 0,30 V, sobe com τ e assenta em ≈ 4,82 V (ideal 5,00 V).
4. **Ensaio (b) — condição inicial:** meio fixo em 25 °C (sem estímulo), C.I. da junção = 250 °C; duração 5 s; executar. *Esperado:* decai de ≈ 4,82 V a ≈ 0,30 V enquanto o ideal fica em 0,50 V.
5. **Ensaio (c) — transitório:** fonte *Pulso* 25 → 250 → 25 °C, largura 0,5 s, em t = 1 s, C.I. = 25 °C; duração 5 s; executar. *Esperado:* pico ≈ 3,17 V (≈ 63 % do ideal 5,00 V; a junção só chega a ≈ 167 °C) e cauda.
6. **Previsão e teste (SCADA ao vivo):** aumentar ΔT_{cj} de 10 para 20 °C no controle do SCADA e repetir o degrau. *Previsão:* o desvio de zero ≈ dobra (−0,20 V → ≈ −0,39 V), regime cai de ≈ 4,82 V para ≈ 4,62 V; forma e dinâmica inalteradas.
7. **(Recomendado)** ligar/desligar cada camada pelos *toggles* do SCADA (estática / dinâmica / espectral) para evidenciar o efeito isolado de cada uma — embasa a síntese R13.
8. **Código externo:** c_function_camada_estatica.c implementa a camada estática (polinômio NIST ITS-90 + junta fria) — é o único bloco fora da biblioteca; já vem embutido no bloco *C function* do modelo, sem passos extras.





